

ESP32-CAM入门教程

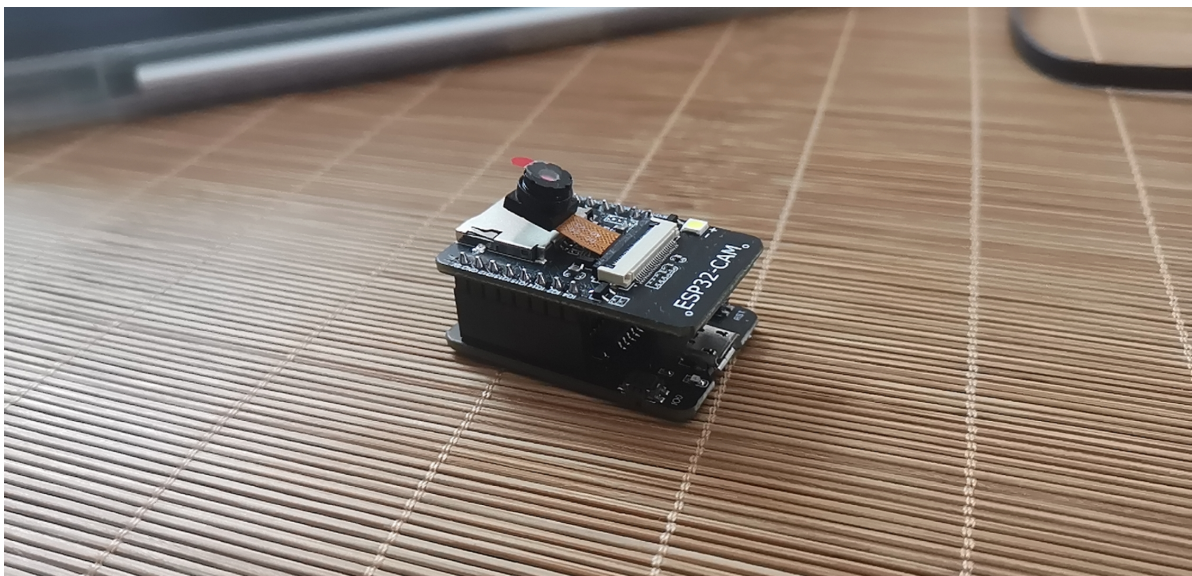
1.材料

- Arduino
- ESP32-CAM
- 下载模块（接上USB就能用，很方便，如果没有买就只有资金用USB-TTL了）

如下图

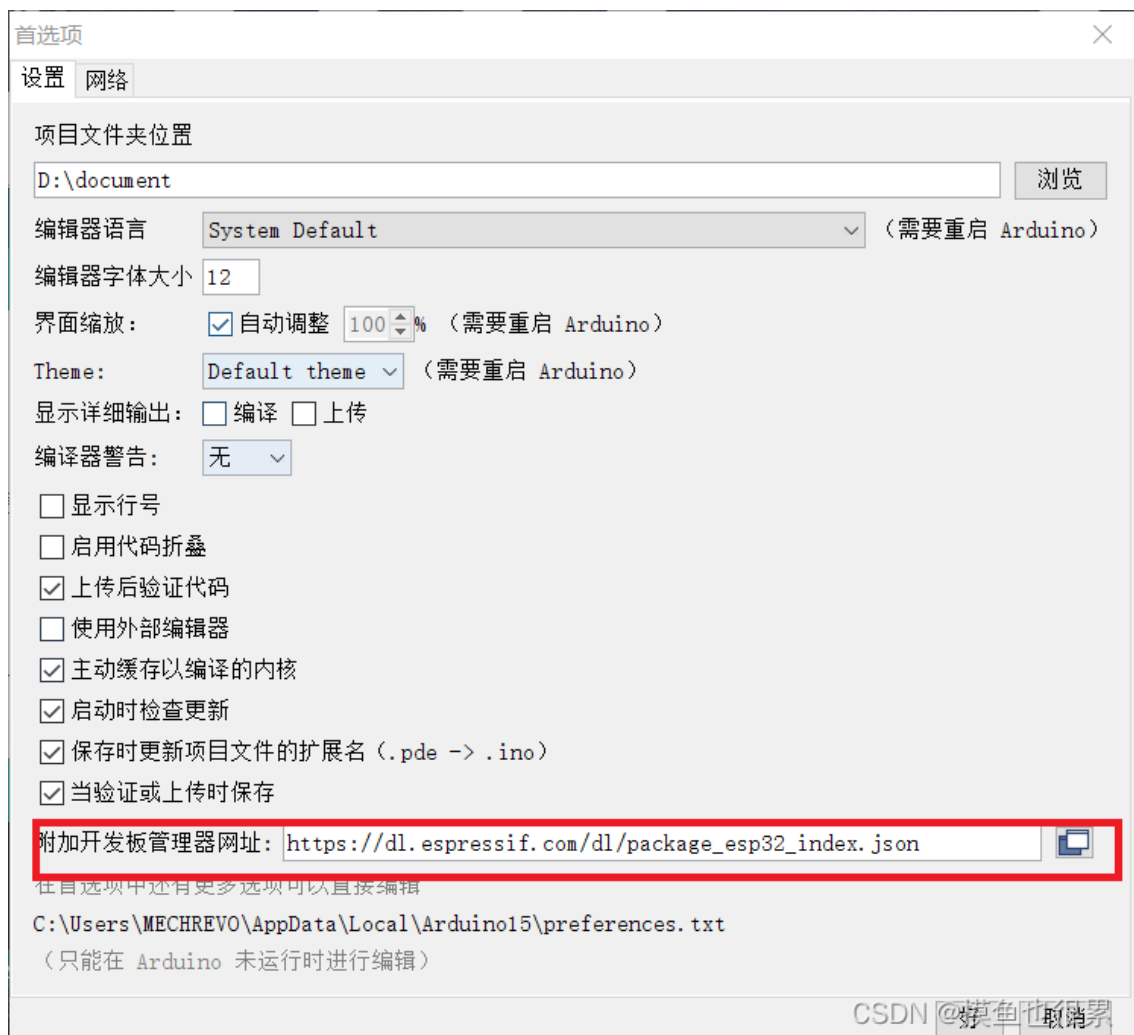


两个合在一起如下图

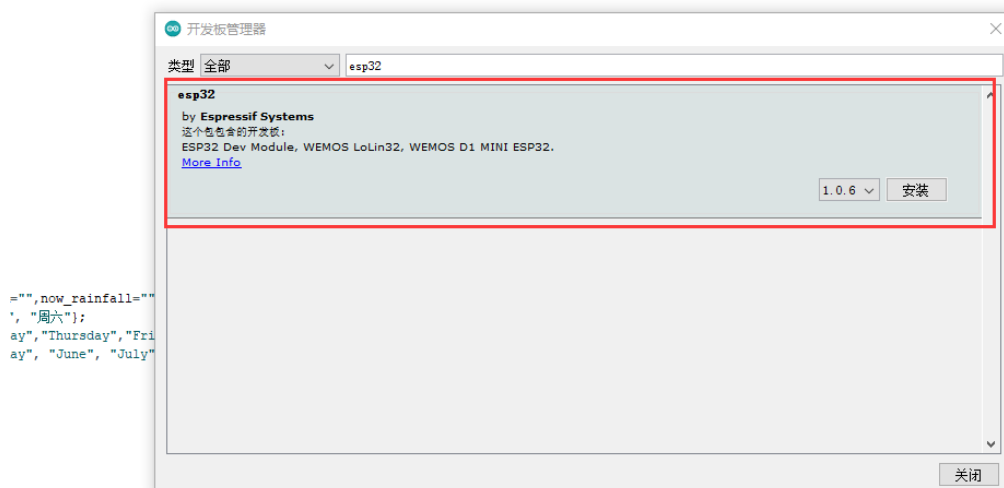


2.Arduino+ESP32开发环境搭建

- 官网下载Arduino <https://www.arduino.cc/en/software> (建议不要下载beta 版，可能会有问题)
如果官网太慢可以在这里下载[Arduino中文社区 - Powered by Discuz!](#))
- 安装ESP32开发包，文件-> 首选项->附加开发板管理器 输入 https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json



- 然后重启Arduino，工具->开发板->开发板管理器，搜索ESP32下载（如下图）

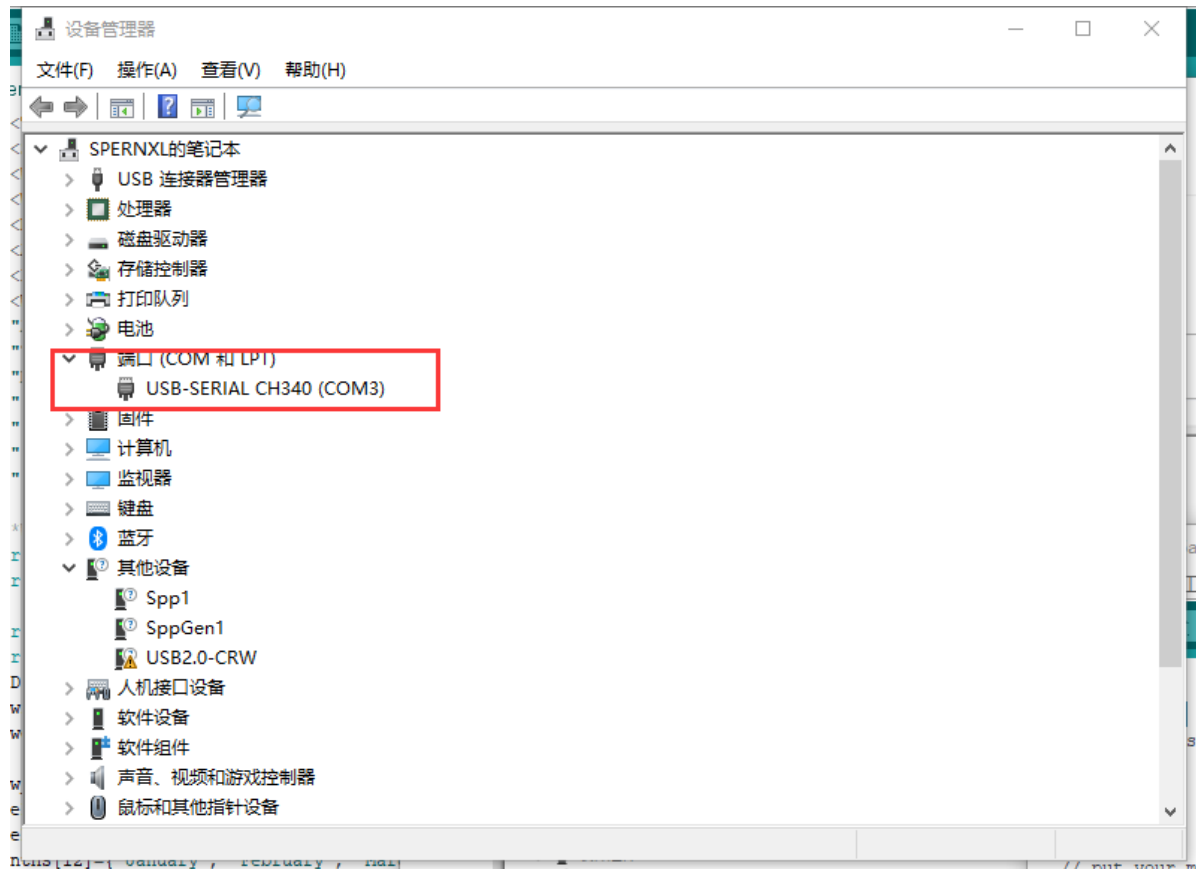


- 到这里环境就配置好了

3.烧录程序

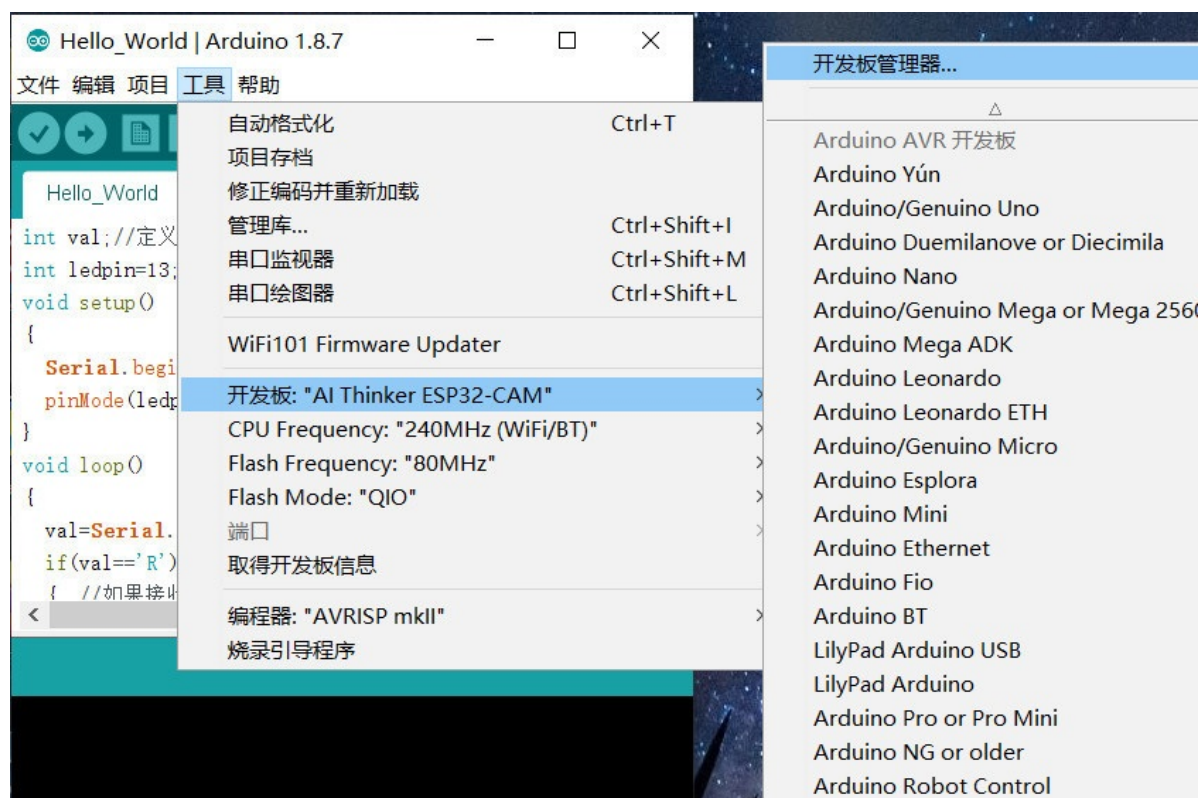
1.准备

1.将esp32-cam与电脑连接，如果连接成功会如下图所示

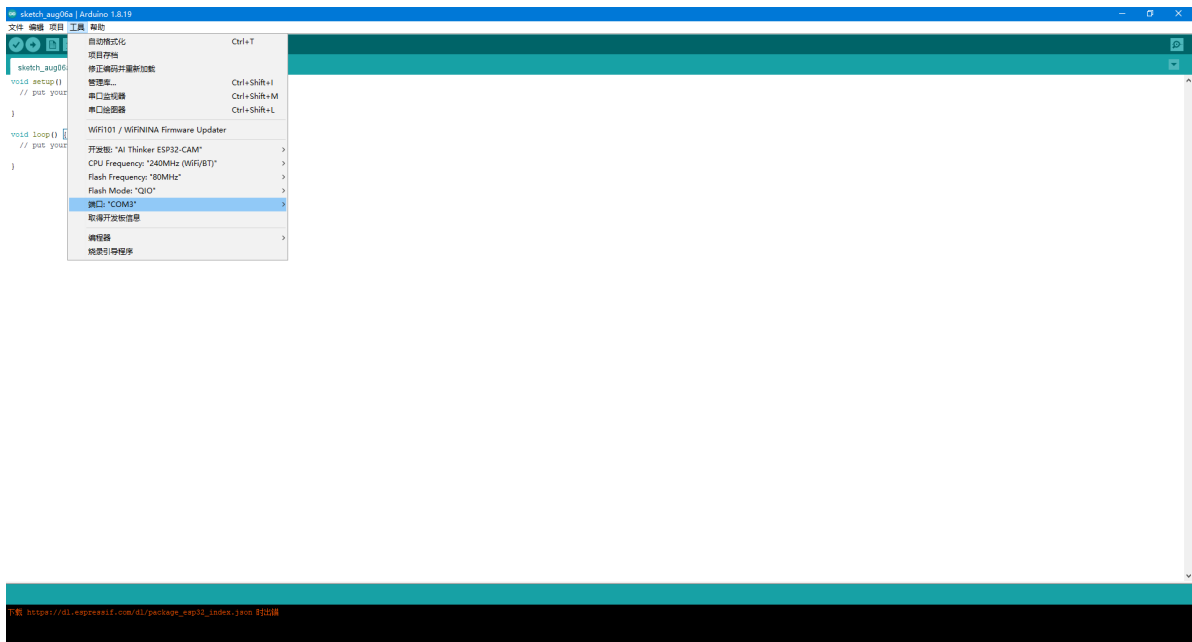


如果没有连接上可能是USB线没有数据传输功能

2.工具->开发板 选择AI Thinker ESP32-CAM的开发板

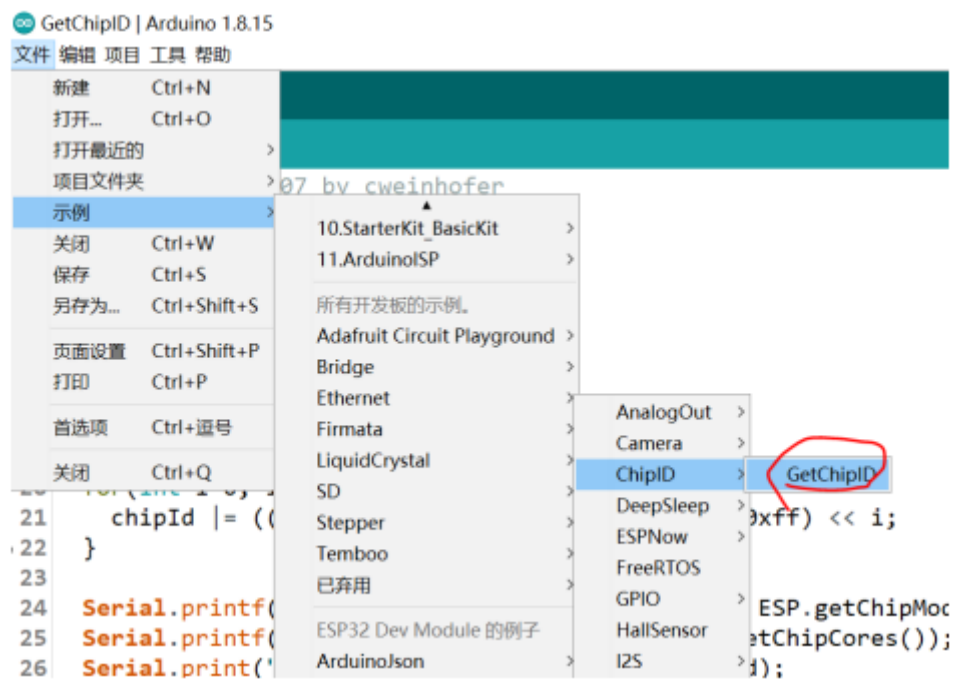


3.将你的设备的端口打上勾



2.验证

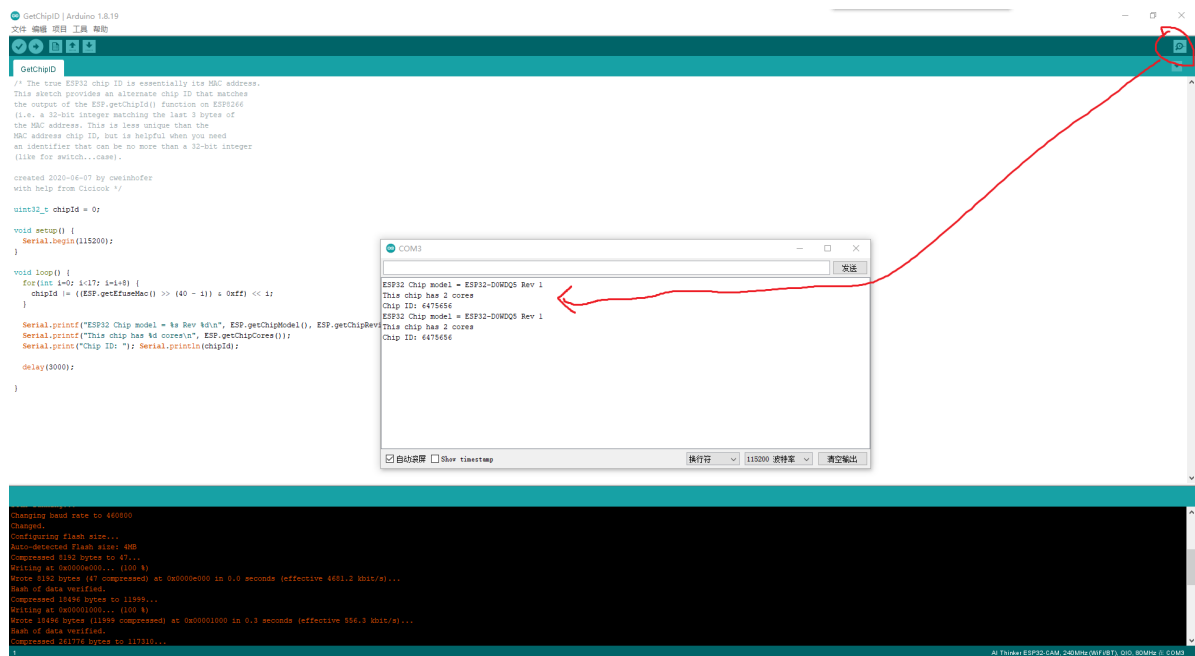
1.打开文件官方示例：ChipID，获取开发板芯片ID号。



2.点击烧录按钮

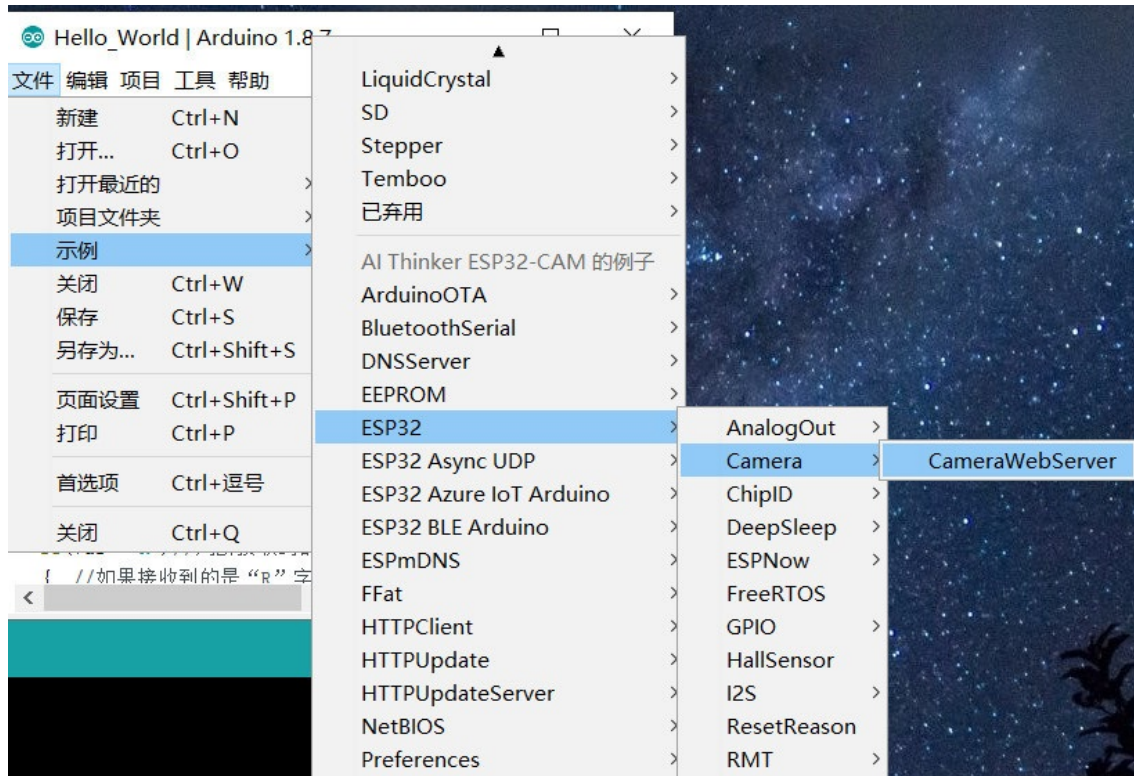
```
GetChipID
10 created 2020-06-07 by cweinhofer
11 with help from Cicicok */
12
13 uint32_t chipId = 0;
14
15 void setup() {
16   Serial.begin(115200);
17 }
18
19 void loop() {
20   for(int i=0; i<17; i=i+8) {
21     chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i;
22   }
23
24   Serial.printf("ESP32 Chip model = %s Rev %d\n", ESP.getChipModel(), ESP.getChipRevision);
25   Serial.printf("This chip has %d cores\n", ESP.getChipCores());
26   Serial.print("Chip ID: "); Serial.println(chipId);
27
28   delay(3000);
29 }
```

3.烧录成功后，点击右上角串口监视器，可以看到ESP32芯片的ID号。证明环境搭建成功！



3.使用esp32-cam示例

1. 在Arduino中打开文件->示例-> ESP32 -->Camera->CameraWebServer



2. (1) 将你所需要使用的模型取消注释，不需要的全部注释（这里我选择的是 **CAMERA_MODEL_AI_THINKER**）
(2) 在ssid和password中设置你所要连接的WiFi名称和密码。

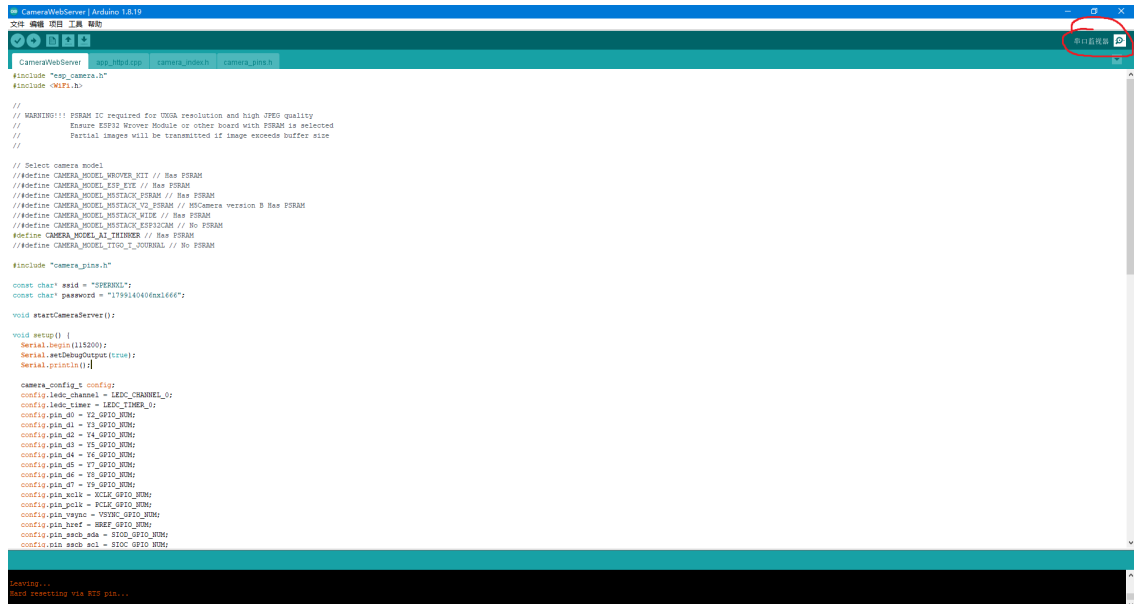
```
// Select camera model
// #define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
// #define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
// #define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
// #define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
// #define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
// #define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
// #define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM

#include "camera_pins.h"

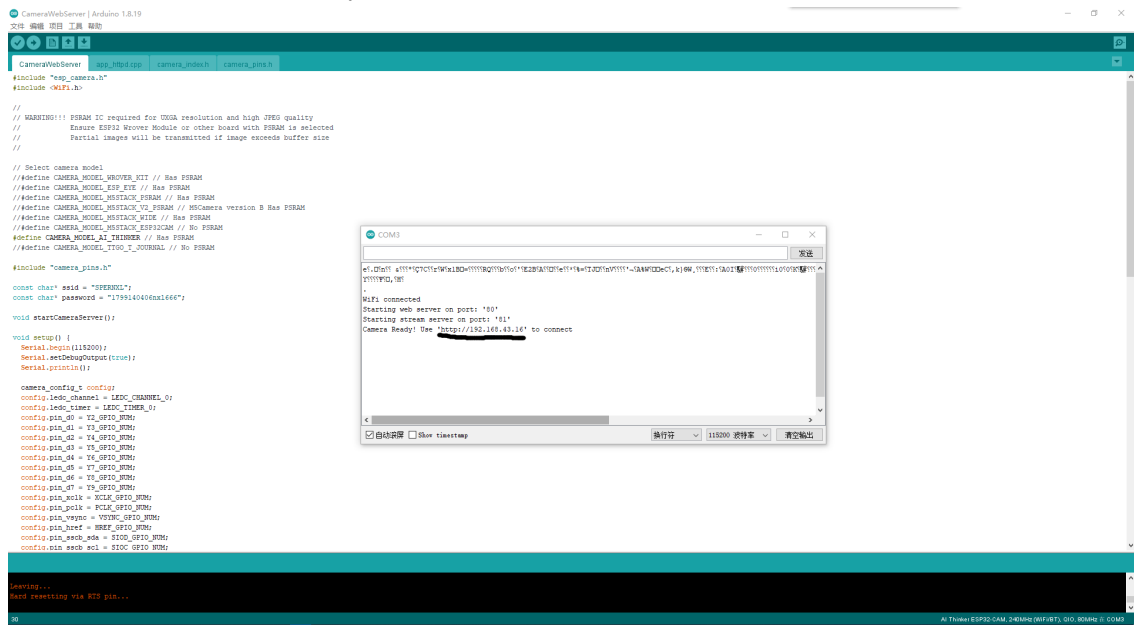
const char* ssid = "*****";
const char* password = "*****";
```

设置好以后点击烧录

3. 烧录成功后，点击右上角的串口监听器



4. 以波特率115200打开串行监视器并按ESP32-CAM板上复位键。会弹出如下窗口。（我的上面有一些文字乱码，但是不影响使用）



5. 我们将监视器中的显示IP地址复制到浏览器打开就可以通过局域网来使用ESP32-CAM了（也就是我画横线的地方）

点击**Start Stream**就可以看到ESP32-CAM实时传过来的画面。

